北捷營運後之環境探討

（北捷搭乘人數，大台北汽機車數量，空氣品質）

報告人：03 王熙舒

專題目錄

01 專題概述
研究動機

02 流程與圖表說明
從數據中獲得洞察

03 問題與對策
程式開發中的問題及對策

04 結語

- 專題概述

研究動機與目標

- 日常的交通工具在生活上可能發生的環境變化
- 好奇地將捷運人數流量與汽機車數量來做比對
- 再延伸看看環境的空氣品質變化

- 專題概述

資料來源

- 臺北大眾捷運股份有限公司官網-旅運量：網頁呈現資料
  HTTPS://WWW.METRO.TAIPEI/CP.ASPX?N=FF31501BEBDD0136
- 交通部公路局 統計查詢網：Excel檔案
  HTTPS://STAT.THB.GOV.TW/HB01/WEBMAIN.ASPX?SYS=100&FUNID=11100
- 臺北市環境品質資訊網：PDF檔案
  HTTPS://WWW.TLDEP.GOV.TAIPEI/PUBLIC/DOWNLOAD/ANNUALREPORT.ASPX

- 流程與圖表說明

- 歷年的捷運搭乘人員數量的網頁

- 流程與圖表說明

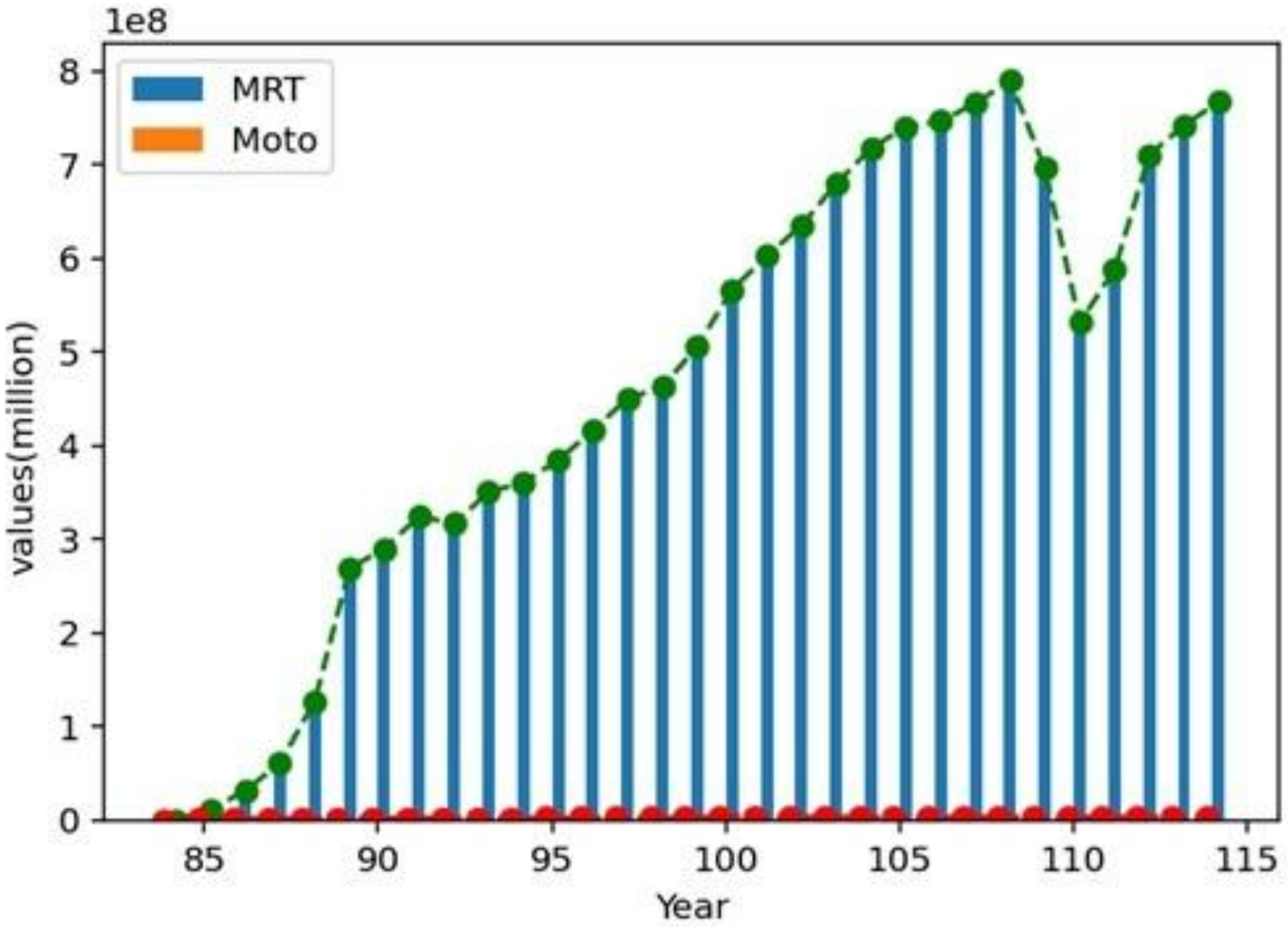
臺北捷運公司運量統計表

營運日	星期	總 運 量
114/1/1	三	1,464,405
114/1/2	四	2,256,967
114/1/3	五	2,414,955
114/1/4	六	1,885,101
114/1/5	日	1,552,107
114/1/6	一	2,191,677
114/1/7	二	2,245,956
114/1/8	三	2,269,429
114/1/9	四	2,243,847
114/1/10	五	2,423,291
114/1/11	六	1,980,684
114/1/12	日	1,651,797
114/1/13	一	2,179,766
114/1/14	二	2,254,141
114/1/15	三	2,213,507
114/1/16	四	2,258,534
114/1/17	五	2,483,191
114/1/18	六	1,962,367
114/1/19	日	1,596,754
114/1/20	一	2,274,784
114/1/21	二	2,274,684
114/1/22	三	2,268,958
114/1/23	四	2,257,305
114/1/24	五	2,293,392
114/1/25	六	1,637,151
114/1/26	日	1,358,359
114/1/27	一	1,169,542
114/1/28	二	794,456
114/1/29	三	1,337,804
114/1/30	四	1,378,038
114/1/31	五	1,480,486
當月總計		60,053,435
日平均		1,937,208

單位：人次

- 網頁顯示每一日的捷運搭乘人數及當月的總量

- 流程與圖表說明



- 每月的加總,成為整年的搭乘人數,以年為單位畫出的bar及折線圖
- 每年的人數是成長的,只有疫情封城的時候是下降的,解封後又快速回升

- 通車時間:
- 棕-木柵線（中山國中－木柵）：85年3月28日
- 紅-淡水線（淡水－中山）：86年3月28日
- 綠-新店線（中正紀念堂－新店）：87年12月24日
- 橘-中和線（古亭－南勢角）：87年12月24日
- 藍-藍線（市政府－龍山寺）：88年12月24日
- 藍-龍山寺－板橋：89年8月31日
- 藍-板橋－土城：95年5月31日
- 藍-昆陽－南港展覽館：97年12月25日
- 棕-內湖線（中山國中－南港展覽館）：98年7月4日
- 橘-蘆洲線（大橋頭－蘆洲）：99年11月3日
- 橘-新莊線（大橋頭－輔大）：101年1月5日
- 紅-信義線（中正紀念堂－象山）：102年11月24日
- 綠-松山線（西門－松山）：103年11月15日
- 藍-土城－頂埔：104年7月6日
- 黃-新北產業園區/大坪林：109年1月31日

- 流程與圖表說明

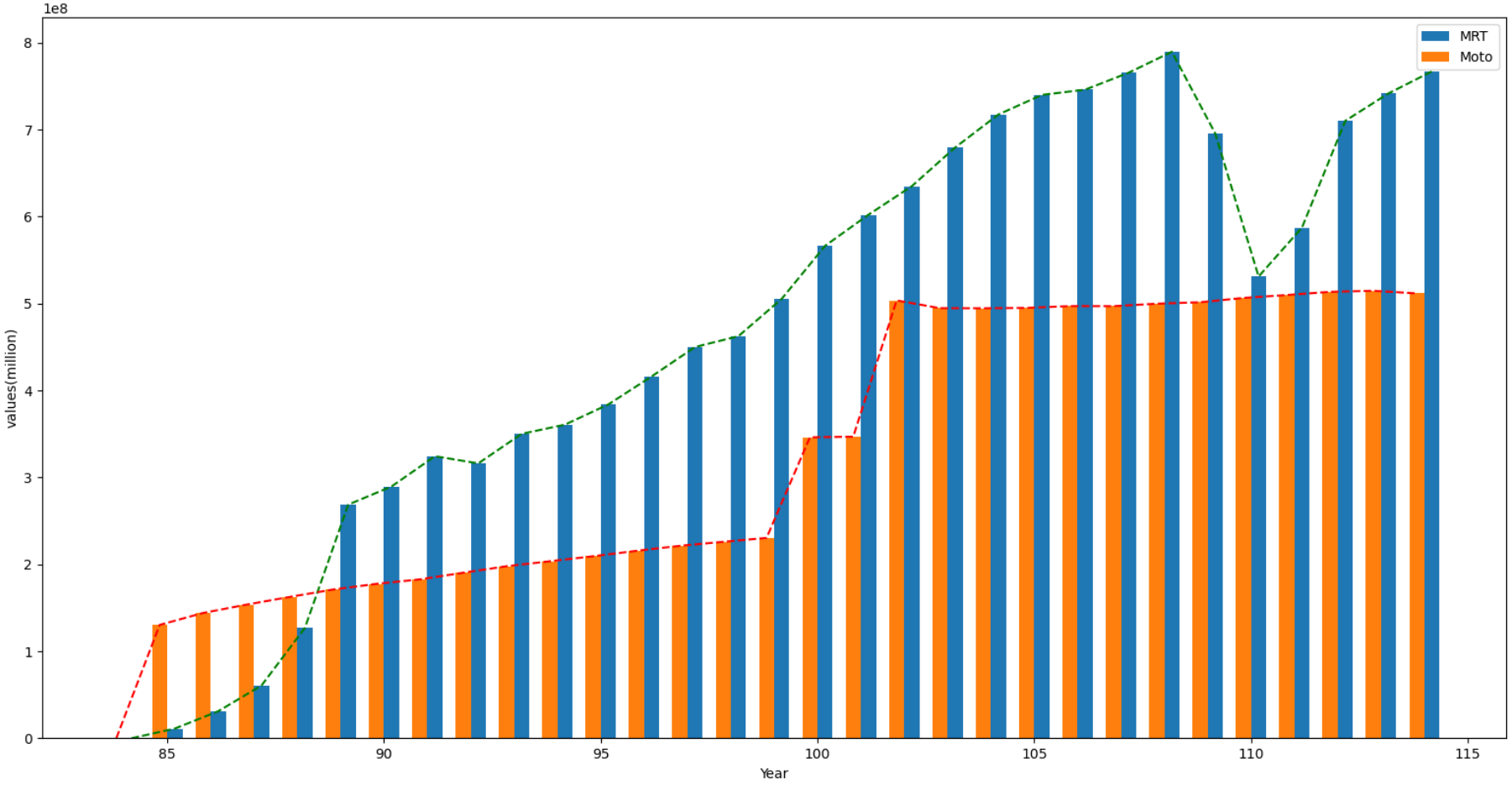
- 汽機車查詢的網頁

- 流程與圖表說明

	機車	
	新北市	臺北市
84年底	1,169,891	-
85年底	1,303,907	-
86年底	1,440,952	-
87年底	1,536,973	-
88年底	1,625,737	-
89年底	1,710,798	-
90年底	1,776,222	-
91年底	1,827,561	-
92年底	1,903,849	-
93年底	1,978,602	-
94年底	2,035,899	-
95年底	2,093,606	-
96年底	2,155,794	-
97年底	2,213,634	-
98年底	2,259,828	-
99年底	2,304,572	-
100年底	2,359,775	1,101,578
101年底	2,368,911	1,099,934
102年底	2,269,139	1,034,810
103年底	2,101,138	980,563

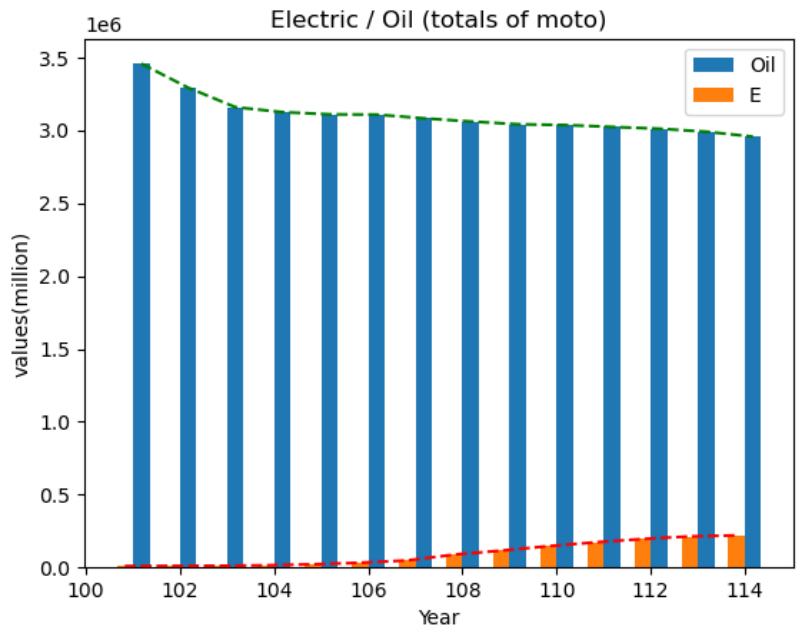
- 網頁顯示查詢的總量及提供Excel下載

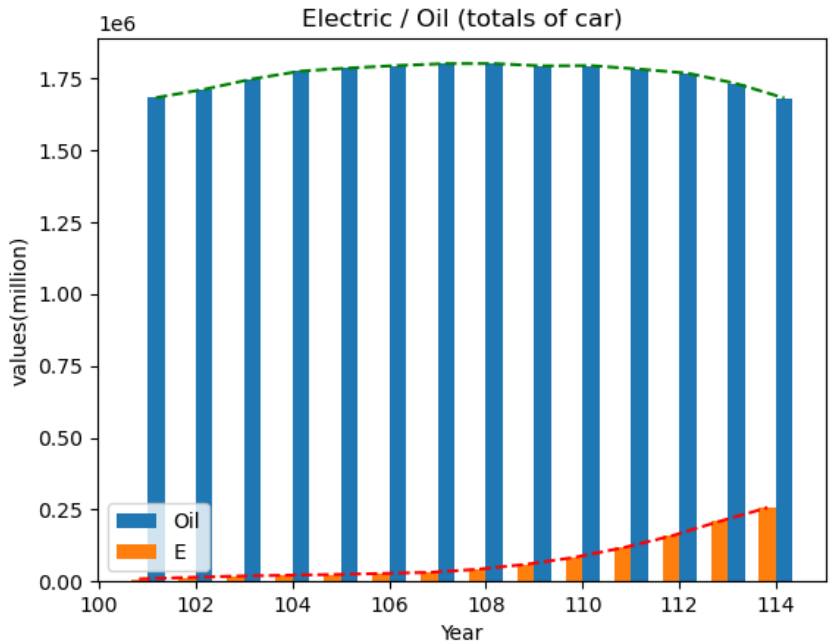
- 流程與圖表說明-汽機車數量的成長比較



- 前一張圖表，加入台北地區的汽機車數量的比較圖，看到汽機車的成長沒有捷運人數的快速，但也沒有使得汽機車快速消失
- 由於汽機車數量的數值，不到捷運人數的百分之一，所以前一張圖表，只在底部看到紅色的點點，此圖表特別將汽機車數量的數值放大來看其成長的趨勢
- 紅色的折線，有兩個跳躍，是第一段只有新北市的機車數量，第二段加入台北市機車的數量， 第三段加入汽車的數量，是網頁上沒有提供前面年份的資料所造成的結果

- 流程與圖表說明-汽機車, 油車與電動車的比較

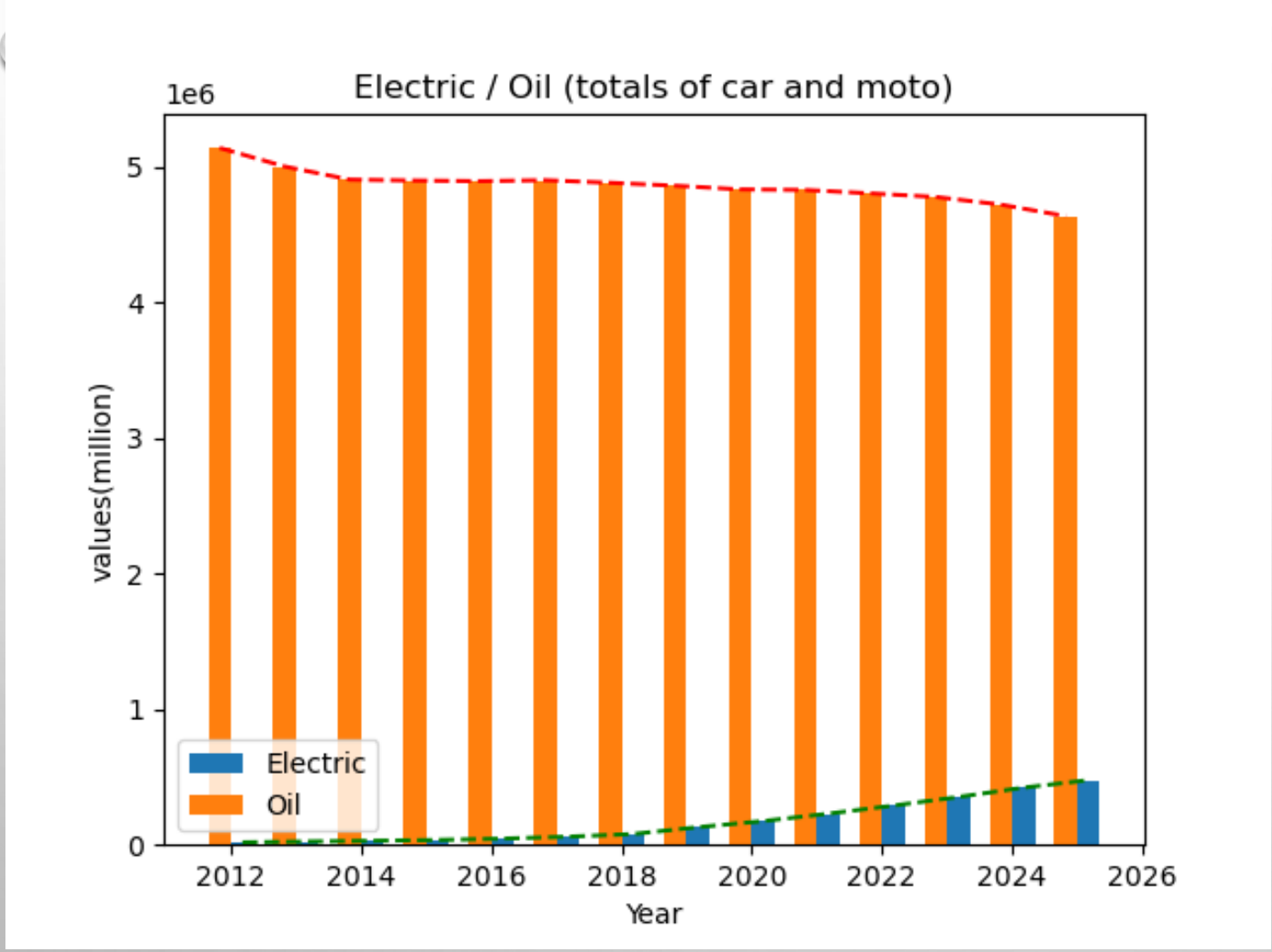




- 上面的圖表是機車的油車與電動車得比較圖, 油車的數量緩慢的下降, 電動車也慢慢成長

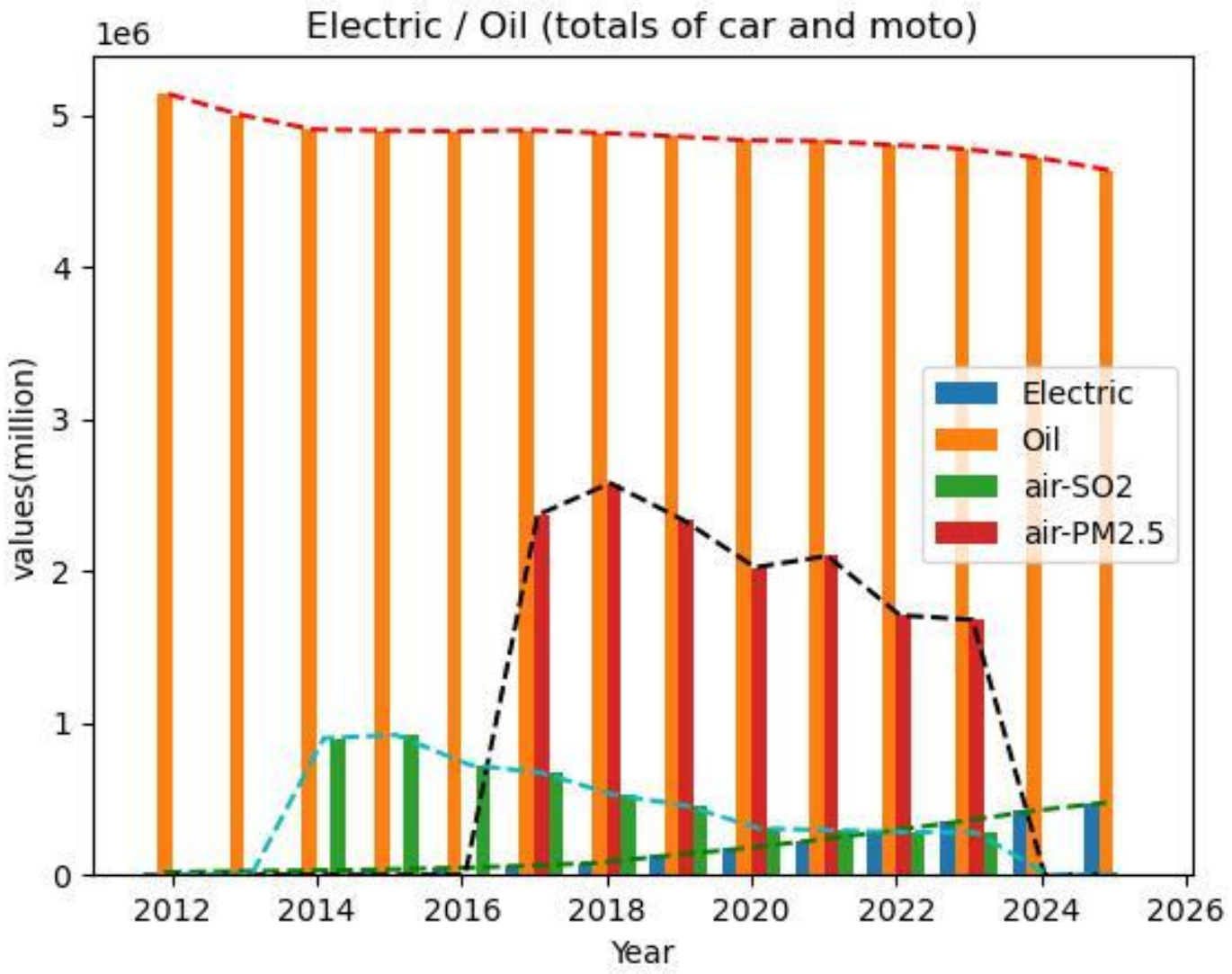
- 下圖是圖表是汽車的油車與電動車得比較圖, 油車的數量稍有成長, 又緩慢的下降, 電動車也是慢慢成長

- 流程與圖表說明-汽機車, 油車與電動車的比較



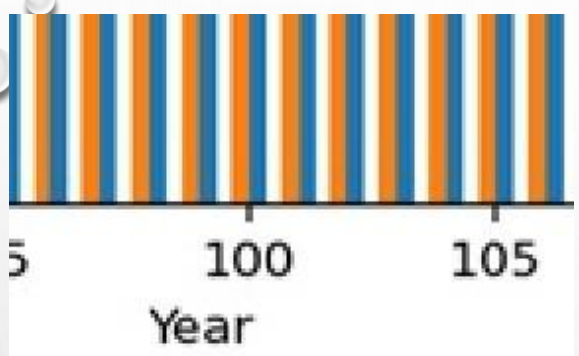
- 將前一頁的圖表組合, 只看油車與電動車差異, 油車的總數是緩慢下降, 電動車的總數則是緩慢上升, 顯然大眾對電動車也開始接受, 比較有環保意識

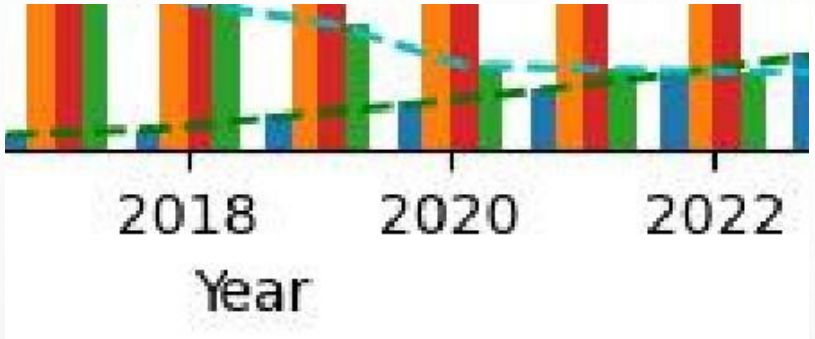
- 流程與圖表說明-空氣品質與油車/電動車的比較



- 將前一頁的圖表組合, 加入空氣品質的數據來觀察,
- 空氣品質, 取二氧化硫(SO_2)與PM2.5的數據來觀察, 在有數據資料的近幾年來看, 這些汙染物是有下降的趨勢, 或許是電動車的數量再慢慢發會影響中

- 問題與對策






```
#draw plot
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.arange(14)+101-100+2011

fig, ax = plt.subplots()

#ax.figure(figsize=(15, 6))


ax.set_title('Electric / Oil (totals of car and moto)')
ax.set_xlabel("Year")
ax.set_ylabel('values(million)')
width = 0.2
#listTotals.insert(0, 0)
ax.bar(x - width*3/2, nTotal_e, width, label='Electric')
ax.bar(x - width/2, nTotal_oil, width, label='Oil')
ax.bar(x + width*3/2, listSo2, width, label='air-SO2')
ax.bar(x + width/2, listPm25, width, label='air-PM2.5')
ax.legend()
#ax.plot(x - width/2, nTotal_e, 'g--', x - width/4, nTotal_oil, 'r--')
ax.plot(x - width/2, nTotal_e, 'g--', x - width/4, nTotal_oil, 'r--', x + width/4, listPm25, '

plt.show()
```

[問題]
使用Matplotlib來製作bar的圖表,一個X軸的位置,要並列兩個, 及4個資料

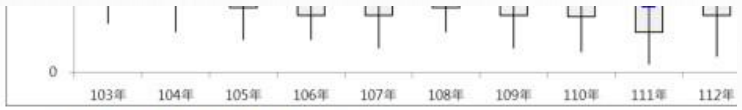
[解決方案]
使用plt.subplots(), 再微調每一個bar的起始位置及寬度, 不要與隔壁的bar相疊

- 問題與對策

[問題]
汽機車數量的下載Excel file, 無法正確來讀取使用

[解決方案]
使用pd.read_excel() 讀取失敗, 要使用Office Excel開啟,另存新檔一次, 就可以使用了

- 問題與對策



備註：1.107 年增設信義站及木柵站。
2.111 年設置點更換為信義站（4-12 月）及木柵站（4-12 月）。
3.112 年信義站（1-3 月）於 3 月 31 日更換設置點為大安站（4-12 月）
4.本圖統計資料部分來源-環境部空氣品質監測網。

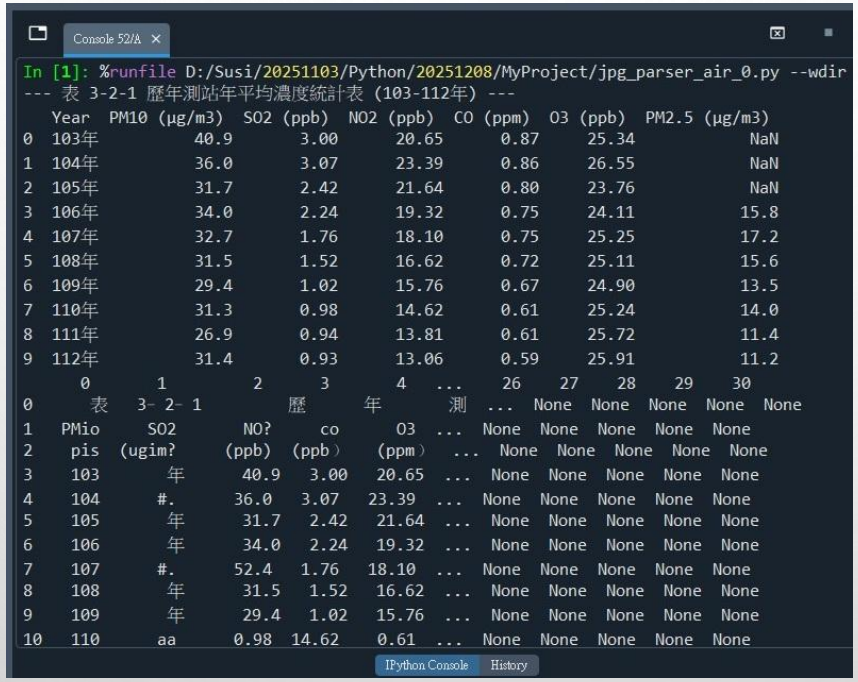
圖 3-2-7 歷年細懸浮微粒（手動監測）平均濃度趨勢圖

3-11

表 3-2-1 歷年測站年平均濃度統計表

測項	PM_{10} ($\mu g/m^3$)	SO_2 (ppb)	NO_2 (ppb)	CO (ppm)	O_3 (ppb)	$PM_{2.5}$ ($\mu g/m^3$)
103 年	40.9	3.00	20.65	0.87	25.34	-
104 年	36.0	3.07	23.39	0.86	26.55	-
105 年	31.7	2.42	21.64	0.80	23.76	-
106 年	34.0	2.24	19.32	0.75	24.11	15.8
107 年	32.7	1.76	18.10	0.75	25.25	17.2
108 年	31.5	1.52	16.62	0.72	25.11	15.6
109 年	29.4	1.02	15.76	0.67	24.90	13.5
110 年	31.3	0.98	14.62	0.61	25.24	14.0
111 年	26.9	0.94	13.81.	0.61	25.72	11.4
112 年	31.4	0.93	13.06	0.59	25.91	11.2

備註:1.$PM_{2.5}$ 監測設備於 105 年底完成設置。
2.本表統計資料未扣除受境外汙染物傳輸及特殊天氣型態影響之數據。



[問題]
空氣品質的PDF檔案的數據table圖表，要擷取使用(PDF檔案，是台北市政府的年度報告書，資料繁多)

[解決方案]
- 先使用Winodws的'剪取工具'抓取要使用的table的圖片，
- 再使用pytesseract-OCR轉換的lib來將圖案中的文字做轉換來使用
- 實際使用的效果不好，還是要手動調整來使用

• 結語

- 通勤暴露風險：

➢騎乘摩托車民眾直接暴露於前方車輛排氣，健康風險較高。

➢開車通勤的單人車輛雖車內污染較低，但對整體的空污貢獻度最高。

- 減輕影響措施：

➢加強汽機車定期檢測與保養，避免廢氣過量。

➢推動低污染運具、電動化（如電動機車、電動巴士）。

➢搭乘大眾運輸工具並落實怠速不熄火。

THANK YOU